

Schemi Primo Parziale: Sistemi Lineari e Matrici

Sintesi Tecnica per Esame

1 Matrici e Rango

1.1 Definizioni Fondamentali

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice con m righe e n colonne.

- **Rango ($\text{rg}(A)$):** Ordine massimo dei minori non nulli estraibili da A . [cite_start]Corrisponde al numero di pivot nella forma a 2363, 2392].
- **Proprietà:** $0 \leq \text{rg}(A) \leq \min(m, n)$.

1.2 Calcolo del Rango (Metodo di Gauss)

Operazioni elementari sulle righe ($R_i \leftrightarrow R_j$, $R_i \rightarrow kR_i$, $R_i \rightarrow R_i + kR_j$) preservano il rango.

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} S = \begin{pmatrix} p_1 & * & \dots & * \\ 0 & p_2 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Risultato: $\text{rg}(A)$ = numero di righe non nulle di S = numero di pivot $p_i \neq 0$.

2 Sistemi Lineari Parametrici

Forma generale: $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Matrice completa: $(A|\mathbf{b}) \in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$.

Teorema Fondamentale

3 Algoritmo per Esercizio Tipo (Esame)

Dato un sistema $Ax = b$ dipendente da un parametro $k \in \mathbb{R}$.

Algoritmo Risolutivo

Fase 1: Studio del Rango al variare di k

1. Se A è quadrata ($n \times n$):
 - Calcolare $\det(A)$ in funzione di k .
 - Porre $\det(A) = 0$ per trovare i **valori critici** $k_1, k_2, \dots$.
 - **Caso A** ($k \neq k_i$): $\text{rg}(A) = n \implies$ Sistema determinato (Cramer o inversione).
 - **Caso B** ($k = k_i$): Sostituire k_i nella matrice e ricalcolare $\text{rg}(A)$ e $\text{rg}(A|\mathbf{b})$ con Gauss per verificare se è impossibile o indeterminato.
2. Se A non è quadrata ($m \times n$):
 - Estrarre un minore quadrato di ordine massimo garantito o usare Gauss direttamente tenendo il parametro k .
 - Discutere i pivot dipendenti da k (un pivot si annulla $\rightarrow$ il rango scende).

4 Metodi Risolutivi (Calcolo delle soluzioni)

4.1 1. Riduzione a Scalini (Gauss)

Valido per ogni A . Procedura: 1. Scrivere matrice completa $(A|\mathbf{b})$. 2. Ottenere zeri sotto i pivot. 3. Risolvere il sistema partendo dall'ultima equazione (sostituzione all'indietro).

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 0 + y + 2z = 0 \\ 0 + 0 + z = 3 \end{cases} \implies z = 3, \quad y = -2(3) = -6, \quad x = 1 - (-6) - 3 = 4$$

4.2 2. Regola di Cramer

[cite_start]Valido **solo** se A è quadrata $n \times n$ e $\det(A) \neq 0$ [cite: 2692].

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

dove A_i è la matrice ottenuta sostituendo la i -esima colonna di A con il vettore termini noti $\mathbf{b}$.

5 Spazio delle Soluzioni

L'insieme delle soluzioni S di un sistema $Ax = b$ è:

- **Sistema Omogeneo** ($b = 0$): $S = \text{Ker}(T_A) = N(A)$. È un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

$$\dim(S) = n - \text{rg}(A)$$

- **Sistema Non Omogeneo** ($b \neq 0$): $S = x_p + \text{Ker}(A)$, dove x_p è una soluzione particolare. È un sottospazio affine (traslato), non vettoriale.